109年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(D) 1. 用船側縱樑取代橫向肋骨式船側結構之肋骨者為下列何者?
A. 橫向肋骨式單層底結構
B. 縱向肋骨式單層底結構
C. 橫向肋骨式船側結構
D. 縱向肋骨式船側結構

(D) 2. 下列何者為[導罩螺槳]之主要缺點?
A. 減速型導罩會增加螺槳空蝕的產生
B. 加速型導罩會降低重載螺槳效率
C. 導罩增加阻尼作用，減少船舶產生縱搖
D. 倒俥性能較差

(D) 3. 船舶出塢前，應注意檢查的項目繁多，以下敘述何者為非？
A. 檢查海底門(sea chest) 箱內有無異物，格柵是否裝妥
B. 船底塞及鋅板是否裝好
C. 關閉通海各閥，塢內放水後檢查各閥及管路是否洩漏
D. 塢內放水後，海水系統已充滿海水，不需放空氣

(B) 4. 當天候不佳船舶搖晃時，對於主機運轉應注意負荷變化防止飛俥跳脫或增壓機喘振，下列處置何者錯誤？
A. 保持主、輔機燃油、潤滑油壓力
B. 增加主機油門刻度
C. 主機適當予以限速
D. 降低主機負荷

(B) 5. 下列何項物質不是(IMO)定義船舶在營運過程中造成污染的物質?
A. 舶舶排放生活污水
B. 舶舶貨艙抽風排放
C. 船舶垃圾棄海
D. 船舶柴油機鍋爐廢氣排放

(D) 6. 船舶主柴油引擎所排放的氮氧化物當中的氮，最主要的來源是以下那一項？
A. 燃油
B. 冷卻水
C. 潤滑油
D. 空氣

(D) 7. 防止船舶污染國際公約「MARPO 73/78/97」，指的是該公約在1997年，新增了防止船舶所造成甚麼問題的內容？
A. 海水酸化
B. 海洋優養化
C. 海洋物種入侵
D. 空氣污染

(D) 8. 在 MARPOL 公約當中，有關源船上焚化爐的使用所訂定的法規，全都涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex VI

(A) 9. 記錄引擎在24小時內之總轉數、平均轉速、推進浬數、實際航行浬數、轉失率、船舶位置之

經緯度、總浬程及剩餘到港浬程之文書為何？
A. 輪機正午報告表
B. 輪機日誌
C. 輪機摘要日誌
D. 油料記錄簿

(C) 10. 2010 年馬尼拉會議，STCW國際公約2010年修正案生效與施行準則；生效條款之一，為擁有100登記總噸船舶之商船隊，在限定日前，其合計總噸位最高未超過全球商船隊百分之幾以上之反對者且通知秘書長?
A. 25%
B. 30%
C. 50%
D. 75%

(C) 11. 甲板機械設備，如為蒸氣推動者，在使用完畢後，應如何防止水錘作用(Water Hammer)？

A. 打開排氣閥，關閉進氣閥。
B. 接上剎俥裝置，防止轉動。
C. 開啟疏水閥，排出管路存水
D. 接上電源，以電熱器加熱。

(B) 12. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上之航行船舶上，指派為執行職責之乙級船員，應經適當發證以執行此職責，發證年齡最低必須滿幾歲?
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18

(B) 13. 根據MARPOL 73/78公約的防止油污規定，總噸位多少以上的非油輪，必須備置油料紀錄簿？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 9000

(B) 14. 根據MARPOL 73/78公約的防止油污規定，總噸位多少以上的非油輪，應裝置油排放的偵測及管制系統？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 8000

(C) 15. 船舶油料補給作業中，應定時查看何種變化，若有需要修正，應暫時停止送油？
A. 吃水及載重情形
B. 港口風浪及吃水情形
C. 俯仰差及傾側情形
D. 港口天氣及載重情形

(B) 16. 國際公約MARPOL 73/78當中規訂，針對有害物質事故的報告，任何情況下，報告的內容應包括：船舶特徵、有害物質的數量和類別、援助和救助的措施，以及以下何項？
A. 船員國籍
B. 事故時間、地點和種類
C. 肇事者姓名

D. 船舶所屬公司

(D) 17. 下列何項不是STCW國際公約2010年修正案，文中所謂「推進動力」之內涵?
A. 船舶登記證書載明之船上主機輸出功率
B. 其他法定檔上所載明之船上主機輸出功率
C. 輸出功率以瓩計之
D. 輸出功率以馬力計之

(D) 18. 可控距螺槳的缺點，下列何者錯誤?
A. 構造複雜，製造費用高。
B. 轂部較大，螺槳效率低。
C. 轂與葉片之連接處之水密困難。
D. 無法吸收全馬力予以倒俥。

(B) 19. 針對穩定平衡，下列敘述何者係正確？
A. 重心G在定傾中心M的上方
B. 重心G在定傾中心M的下方
C. 定傾中心M與重心G在同一點
D. 定傾中心M在重心G的下方

(A) 20. 船舶自海水水域駛入淡水水域時，相對於龍骨線下列何者正確?
A. 浮心上升
B. 浮心下降
C. 重心上升
D. 重心下降

(D) 21. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力3,000 瓩以上船舶發證之強制性最低要求，申請輪機長證書者，應具有最低必須滿幾個月之合格輪機員海勤資歷?
A. 12
B. 18
C. 24
D. 36

(A) 22. 船上進行裝油作業，必須事先將甲板排水口做何處理？
A. 完全堵死
B. 接上軟管
C. 確保暢通
D. 加上過濾裝置

(C) 23. 當C類火災發生時，可選用的滅火裝備是?
A. 輕水滅火器
B. 泡沫滅火器
C. CO_2 滅火器
D. 水霧設備

(A) 24. 船體受損時，為支撐變形的艙壁所施之支撐原則，下列敘述何者為非？
A. 應試圖把變形的艙壁用力撐回原位
B. 支撐之壓力要分散
C. 當二根支柱間之夾角大於90 度則支柱的效果降低
D. 支柱的長度絕對勿超過其最小厚度的30 倍

(D) 25. 以下有關船上污水處理系統處理標準的敘述，那一項不正確？
A. 大腸菌(coliform)數低於250/100mL

B. 在船上試驗之懸浮固體(S.S.)低於100mg/L
C. 生化需氧量(BOD_5)低於50mg/L
D. 油脂含量低於15ppm

(A) 26. 凡總噸400及以上但小於總噸多少的任何船舶，應裝設經主管機關認可的濾油設備？
A. 10000
B. 15000
C. 20000
D. 30000

(D) 27. 船員服務手冊有效期間為幾年，時限屆滿前，應依規定申請換發？
A. 三
B. 四
C. 六
D. 十

(D) 28. MARPOL公約當中的以下何項附錄，規定船上應具備「垃圾管理計畫」？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex IV
D. Annex V

(D) 29. MARPOL公約當中規定船上的「垃圾管理計畫」，應用什麼語言編寫？
A. 法語
B. 本船船籍國語言
C. 本船船東國籍語言
D. 本船船員工作語言

(D) 30. 根據MARPOL國際公約當中附錄陸的規定，2000年1月1日以後建造的船上，輸出功率超過130kW，額定轉速在以下何值的柴油引擎，排放氮氧化物不得超過9.8克/千瓦-小時？

Table 1. MARPOL Annex VI NOx Emission Limits

Tier	Date	NOx Limit, g/kWh		
		n < 130	130 = n < 2000	n = 2000
Tier I	2000	17.0	45 · n-0.2	9.8
Tier II	2011	14.4	44 · n-0.23	7.7
Tier III	2016†	3.4	9 · n-0.2	1.96

† In NOx Emission Control Areas (Tier II standards apply outside ECAs).

A. 120 rpm
B. 500 rpm
C. 1000 rpm
D. 3000 rpm

(C) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，當值的一般原則，下列那項非當值應基於駕駛台與機艙資源管理之原則?
A. 在安排當值人員時應考慮當值人員之資格之任何限制
B. 在安排當值人員時應考慮當值人員之健康方面之任何限制
C. 在安排當值人員時應考慮當值人員之年齡方面之任何限制
D. 應制定當值人員對其個人有關之任務、責任與在團隊中之任務有所瞭解

(C) 32. STCW國際公約2010年修正案規定，簽發救生艇筏、救難艇及快速救難艇專業訓練證書之

強制性最低要求，申請證書者應具有至少下列幾個月經認可之海勤資歷(未參加過認可之訓練課程)?
A. 無規定
B. 6
C. 12
D. 18

(B) 33. 船舶在水中航行時，何處承受的縱向彎曲力矩最大?
A. 距船艏及船艉1/4船長處
B. 船舯
C. 船艏
D. 船艉

(B) 34. 在艙面上執行與艙蓋相關工作，下列何者不正確?
A. 須檢查艙蓋是否停在正確位置
B. 快速開啟艙蓋
C. 須以制止器固定妥當
D. 須確認接觸點無誤

(D) 35. 依據STCW國際公約規定，航行中機艙進行無人當值時，輪機員每人當值幾小時？
A. 四
B. 八
C. 十二
D. 二十四

(C) 36. STCW國際公約2010年修正案規定，主管機關應考慮航海人員，由於疲勞所肇致之危險，尤其是其職責為下列那項之人員，應增加提供休息期間?
A. 執行維修工作之乙級船員
B. 所有機艙部門之甲級船員
C. 職責涉及特定防止污染之船員
D. 全球海上遇險與安全系統無線電操作員

(B) 37. 船上重物垂直上移時，下列何者正確?
A. 重心升高，吃水增加
B. 重心升高，吃水不變
C. 重心不變，浮心升高
D. 重心不變，浮心不變

(B) 38. 機艙失火後，下列何項敘述不正確？
A. 採用水霧滅火需將機艙最高處的通風口開啟
B. 水霧與泡沫相較，泡沫滅火較為優先
C. 應盡可能掌握時機於點燃之初即加以撲滅
D. 油料燃燒高熱與有毒濃煙會一併產生

(C) 39. 機艙因電焊工作所引起機艙火災或人員觸電的事故層出不窮，下列預防措施何者不正確？
A. 身體和衣服乾燥的情況下始可進行作業
B. 徹底清除作業區附近之任何引火物、可燃物
C. 簡單電焊工作不需實施熱工檢查作業
D. 電纜、電焊握把之絕緣應良好

(A) 40. 根據防止油污法規，船上燃油艙清洗等事項應紀錄於何處?
A. 油料紀錄簿
B. 機艙午報表
C. 輪機摘要日誌

D. 輪機物料盤存紀錄簿